大安监综合〔2016〕209 号

关于庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故结案的批复

庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查组：

《庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查报告》收悉。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规的规定，经研究，现批复如下：

同意事故调查组对事故的原因分析、责任认定结论和对有关责任单位、责任人的处理意见，同意结案。

特此批复。

附件：庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查报告

大连市安全生产监督管理局

2016 年 8 月 15 日

附件:

关于庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故结案的请示

大连市安全生产监督管理局:

经事故调查组调查,庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故的原因已经查清,事故责任已经认定,现呈报你局,请予以批复结案。

附件:庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故事故调查报告

庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查组

2016年7月27日

附件

庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查报告

2016年5月6日，中国水利水电第六工程局有限公司组织人员在庄河市污水处理厂一期粗格栅间提升泵房的预留提升池下进行水泵基础施工作业。13时10分左右，预留提升池内进水闸门突然涌出大量污水，将在池内作业的4名工人冲倒，其中3人被救出，1人淹溺致死。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，市政府立即成立了由市安监局、市总工会、庄河市安监局、庄河市公安局等相关人员组成的庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故调查组（以下简称“调查组”），对该起事故进行调查处理。调查组聘请了相关专家参加事故调查工作。

调查组经过现场勘察、调查取证、查阅资料和技术分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

庄河市污水处理厂二期工程建设内容为新建污水处理能力为5万吨/日的处理厂1座，同时对原污水处理厂一期3万吨/日的出水进行合并处理。建筑总面积17758.15平方米，项目总投资11900万元。该项目于2012年8月通过可行性研究批复，2015年4月30日取得建筑工程施工许可证。该工程从2015年5月1日开始施工，截至事故发生时，主体结构、工艺管道和污水管线等工程已完成，设备安装已基本完成，正在进行内部装饰装修、道路、绿化配套工程和设备调试工作，已经完成全部工程量的95%左右。

（二）事故涉及单位情况

1.建设单位

庄河市城乡规划建设局（以下简称庄河市城建局），为庄河市政府工作部门。2014年11月20日，庄河市城建局与中国水利水电第六工程局有限公司和沈阳北方建设股份有限公司组成的联合体签订了《建设工程施工合同》，中国水利水电第六工程局有限公司负责工程的土建施工，沈阳北方建设股份有限公司负责设备安装施工，合同价约为8000万元。合同中约定了各自的安全生产责任。2015年4月25日，庄河市城建局与抚顺诚信石化工程项目管理有限公司签订了《建设工程监理合同》，签约酬金为78.3万元。

2.施工单位

中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水利水电六局），

1990年3月15日成立，公司地址为沈阳市浑南新区新隆街2号，注册资金94606万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为刘宝。该公司具有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑施工总承包贰级等资质。2013年10月11日，取得中质协质量保证中心颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》，有效期至2016年10月10日。安全生产许可证在有效期内。水利水电六局委托其所属的非独立法人单位水利水电六局四分局具体承建庄河市污水处理厂二期工程。薛天野为水利水电六局四分局局长，全面负责四分局工作。水利水电六局成立了庄河市污水处理厂二期工程项目经理部，任命崔国印为项目经理，其具有市政公用工程一级建造师资格证书。该项目经理部聘用刘耀文为工长，王志丹为安全员，孔庆芳为技术员。

3. 监理单位

抚顺诚信石化工程项目管理有限公司（以下简称抚顺诚信石化管理公司），1994年1月成立，公司地址为抚顺市新抚区浑河南路46号-1，注册资金600万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人为魏英健。该公司具有房屋建筑工程、化工石油工程、市政公用工程等监理甲级资质。抚顺诚信石化管理公司任命刘亚杰为庄河市污水处理厂二期工程总监理工程师，全权负责该项目的监理工作。刘亚杰具有国家注册监理工程师注册执业证书。田虎林为该项目监理工程师，负责安全监理等工作。

4.污水处理厂一期运营单位

东达集团庄河水务有限公司（以下简称东达庄河水务公司），2008年3月27日成立，公司地址为辽宁省庄河市昌盛街道打拉腰村高屯综合楼，注册资金200万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为安雪松。该公司具体负责庄河市污水处理厂一期的运营工作。王刚为厂长，全面负责污水处理厂的日常管理、对外协调和安全生产工作。

（三）发生事故的粗格栅间提升泵房概况

本次发生事故的粗格栅间提升泵房位于庄河市污水处理厂一期，2009年建成，产权属于东达庄河水务公司，主要由提升池、配水池、预留提升池和配电室组成（详见下图）。本次事故发生地为预留提升池，是为庄河市污水处理厂二期预留，事故发生前未投入使用。预留提升池尺寸为长7.8米、宽4.3米、高12米，东西两侧底部有两个铸铁进水闸门，尺寸为0.8米*0.8米。其北侧配水池与提升池连通，水深为8米。东达庄河水务公司每年对提升泵房维护保养一次，2016年4月8日对提升池进行了清理，对配水池和预留提升池的闸门能否开启进行了检查，检查方式为快速开关阀门，检查闸门能否提升关闭。

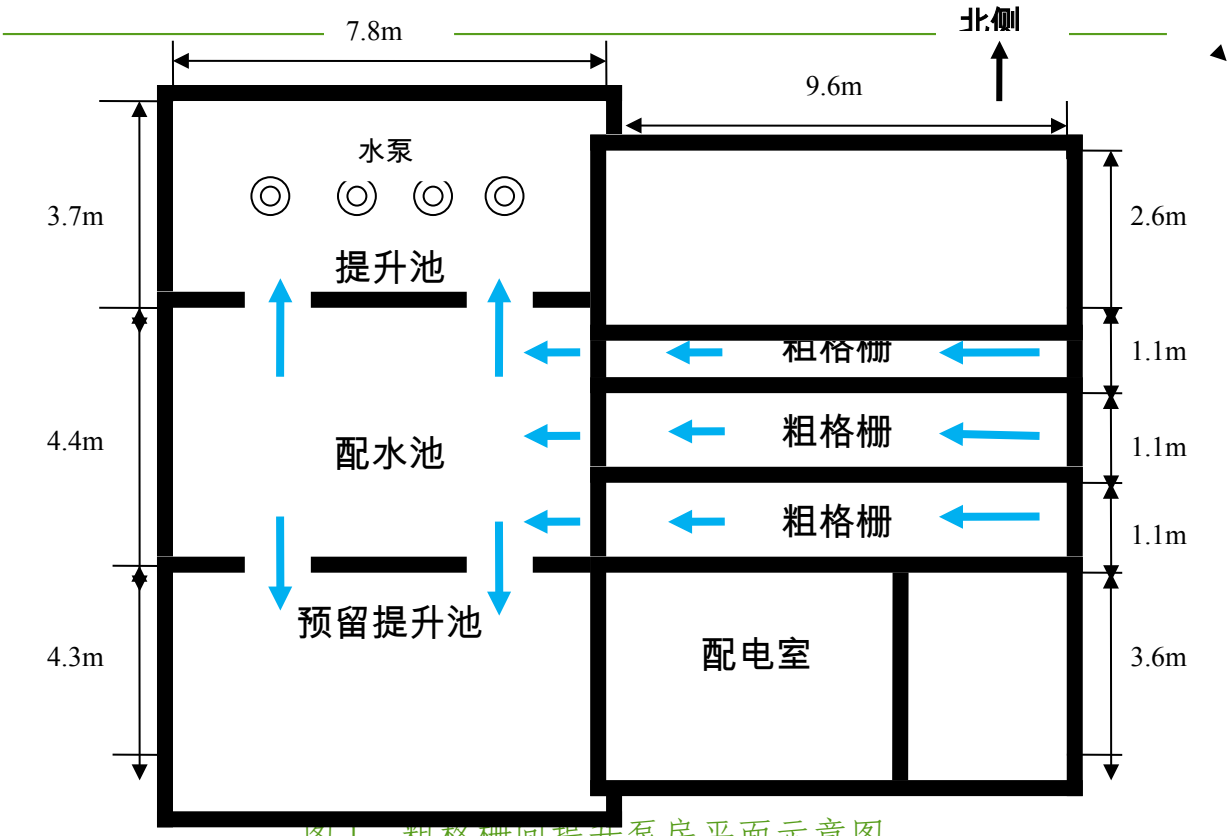


图 1　粗格栅间提升泵房平面示意图

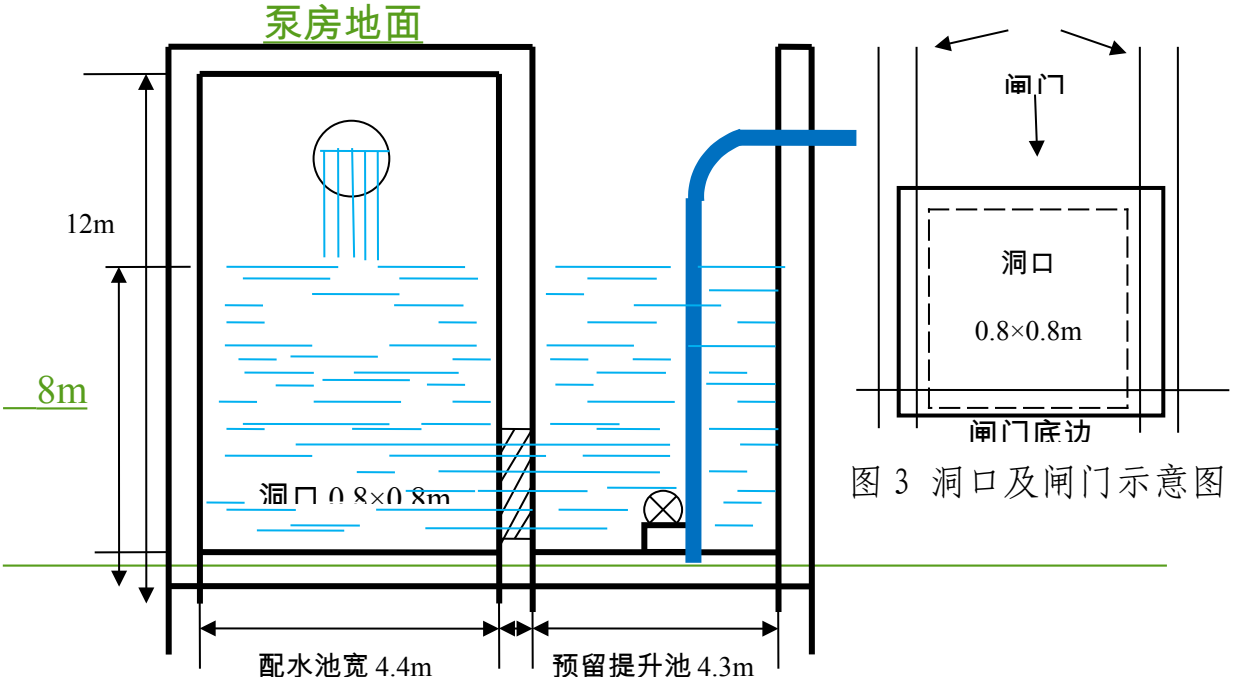


图 3　洞口及闸门示意图

图 2 剖面示意图

二、事故发生经过及救援情况

2016年4月26日，孔庆芳与王刚联系，协商将粗格栅间提升泵站门打开，水利水电六局要安排作业人员进入提升泵站对预留提升池进行抽水作业，以便抽水后进入预留提升池底进行水泵基础施工。由于池内有淤泥及池壁渗水等原因，到5月4日水才抽至底部淤泥部位，局部淤泥厚度达0.6米。5月5日作业人员下到池内进行淤泥清理。5月6日下午12时30分左右，水利水电六局安排作业人员范厚国、徐林、梁成奎和刘玉芝四人，进入庄河市污水处理厂一期粗格栅间预留提升池底部进行水泵基础施工作业。池上由力工班长陈广友带领两名工人负责监护工作。范厚国和徐林负责用自吸泵抽水，梁成奎（死者）和刘玉芝负责在混凝土底板上用冲击电钻打眼安装钢筋。13时10分左右，西侧进水口闸门突然往池里流入大量污水，水流很快形成漩涡状，将作业人员冲倒。徐林和范厚国由于靠近爬梯，抓住爬梯在池上监护人员的帮助下爬了上来，刘玉芝抓住起重机吊钩后，池上的监护人员启动起重机将刘玉芝救了上来。梁成奎由于被水冲倒未能爬起来。

陈广友立即向孔庆芳报告，孔庆芳接到报告后分别向刘耀文和庄河市城乡规划建设局王胜副局长、王晓东科长报告了事故情况，王胜副局长、王晓东科长和刘耀文于5月6日13时20分先后赶到事故现场组织救援。因池内水位在4米左右人员无法进入池内救援，立即启动隔壁水池4个泵同时抽水，在14时左右，水池水位

降到1米左右，池内不再产生漩涡时，刘耀文派2个人在安全绳的保护下下池救人，下池3分钟左右发现梁成奎耳朵露在水面西南角。14时零5分左右把梁成奎从水池中打捞出来，发现梁成奎已经死亡，立即送往殡仪馆并通知家属。

三、人员伤亡和经济损失

此起事故共造成1人死亡，直接经济损失约95万元。

死亡人员：梁成奎，男，44岁，力工，辽宁省庄河市人，身份证号：210225197202020077。

四、事故发生的原因和性质

经事故调查组现场勘察、专家技术分析、询问事故有关人员并调阅相关资料，认定造成此次事故发生的原因如下：

（一）直接原因

根据专家组现场勘查，预留提升池进水闸门及闸门滑道均完好无损，闸门提升机在电动档上，电源已关闭，因此排除闸门破损泄漏和误操作闸门提升机放水的可能性。配水池内有约50厘米厚的沉积淤泥，预留提升池内西侧进水口闸门附近有约30厘米厚的沉积淤泥。

经专家计算，该提升池进水闸门所受的水压力约为49千牛，按该闸门下间隙为0.2米计算，最初流量约为1.2 立方米/秒，按该闸门下间隙为0.1米计算，最初流量约为0.6 立方米/秒。当配水池、北侧提升池水位降低后，流量将逐步减少。随着预留提升池水位上涨，流量逐渐降低，最终三个水池水位将达到平衡。

通过计算，符合事发现场预留提升池 5 分钟内达到 4 米深水量的情况。

综上，经勘察和计算，配水池及预留提升池内的沉积淤泥和杂物致使闸门关闭不严，留有缝隙。在预留提升池抽水、反复进水过程中水的冲刷、冲击电钻的振动和配水池高水位水压的压力下，缝隙下的沉积的淤泥和杂物产生松动，造成污水突然泄出，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 水利水电六局违反《有限空间安全作业五条规定》第一条“必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业”的规定，未实行作业审批制度，擅自进入有限空间作业；违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”的规定，有限空间作业的安全技术交底针对性不强，没有对有限空间作业的防淹溺措施进行交底；违反《安全生产法》第二十二条（二）：“组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”的规定，三级安全教育档案填写不全，未记录安全生产教育和培训的时间，公司级教育人员未签字；风险辨识不足，未辨识出存在淹溺的安全风险，未及时发现并消除事故隐患，在配水池与北侧提升池高水位运行情况下进行作业，导致预留提升池西侧闸门污水突然泄漏，是造成本次事故发生的

重要原因。

2.抚顺诚信石化管理公司现场监理人员违反《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)5.5.2条:“项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况,并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格,同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续”的规定,对施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况审查不力,未能督促施工单位制定并执行有限空间作业审批制度;违反该项目《监理规划》“2.4 安全、文明监理工作程序:(3)审查施工安全技术措施。审查并落实施工中的安全教育内容,严禁违章作业。特殊作业必须持证上岗。(4)安全监理工程师现场安全检查时,若发现违章作业者,应停止其作业;若发现安全隐患,应责令停工整改。不定期地组织综合安全检查,并按有关规定组织评定”的要求,未督促施工单位及时发现并消除事故隐患,对施工单位安全技术交底和安全教育培训工作监理不到位,是造成本次事故发的间接原因。

(三)事故性质

经调查认定,庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规的规定,按照“四不放

过”的原则，对在此起事故中负有责任的单位和有关人员提出如下处理建议：

（一）对有关责任单位处理建议

1.水利水电六局违反《有限空间安全作业五条规定》第一条的规定，未实行作业审批制度，擅自进入有限空间作业；有限空间作业的安全技术交底针对性不强；三级安全教育档案填写不全，未记录安全生产教育和培训的时间，公司级教育人员未签字；风险辨识不足，未辨识出存在淹溺的安全风险，未及时发现并消除事故隐患，在配水池与北侧提升池高水位运行情况下进行作业，导致预留提升池西侧闸门污水突然泄漏，对此起事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议对水利水电六局罚款人民币贰拾壹万元（210,000元）。

2.抚顺诚信石化管理公司监理不到位，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）5.5.2条规定，对施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况审查不力，未能督促施工单位制定并执行有限空间作业审批制度；未督促施工单位及时发现并消除事故隐患，对施工单位安全技术交底和安全教育培训工作监理不到位。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十七条第三项：“工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”的规定，抚顺诚信石化管理公司对此起事故发生负有重要责任。根据《中

华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议对抚顺诚信石化管理公司罚款人民币贰拾万元（200,000元）。

（二）对有关责任者的处理建议

1.由企业处理的人员

（1）薛天野，水利水电六局四分局局长，全面负责四分局工作，对庄河市污水处理厂二期工程项目部管理不到位，对公司检查组对该项目检查发现的问题没有督促整改，对此起事故发生负有领导责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九条第（二）项规定，建议水利水电六局按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

（2）崔国印，水利水电六局庄河市污水处理厂二期工程项目经理，全面负责该项目生产、安全、质量等工作，未按要求组织制定有限空间作业审批制度；对项目部安全技术交底针对性不强、三级安全教育档案填写不全、未记录安全生产教育和培训的时间等问题监督检查不到位；未及时消除施工现场存在的安全事故隐患，对此起事故发生负有直接领导责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九条第（二）项规定，建议水利水电六局按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

（3）刘耀文，水利水电六局聘用的现场工长，对施工现场的风险辨识不足，未辨识出预留提升泵池存在淹溺的安全风险，未及时发现并消除事故隐患，在配水池与北侧提升池高水位运行情况

下安排进行作业，对此起事故发生负有一定责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九条第（二）项规定，建议水利水电六局按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

（4）孔庆芳，水利水电六局聘用的技术员，对有限空间作业的安全技术交底针对性不强，没有对有限空间作业的防淹溺措施进行交底，对此起事故发生负有一定责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九条第（二）项规定，建议水利水电六局按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

（5）刘亚杰，抚顺诚信石化管理公司庄河市污水处理厂二期工程总监理工程师，对施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况审查不力，未能督促施工单位制定并执行有限空间作业审批制度；未督促施工单位及时发现并消除事故隐患，对此起事故发生负有一定责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九条第（二）项规定，建议抚顺诚信石化管理公司按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

（6）田虎林，抚顺诚信石化管理公司庄河市污水处理厂二期工程监理工程师，履行监理职责不力，对施工单位安全技术交底和安全教育培训工作监理不到位；未督促施工单位及时发现并消除事故隐患，对此起事故发生负有一定责任，按照《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29）第二十九

条第（二）项规定，建议抚顺诚信石化管理公司按照企业相关奖惩规定对其进行处理。

2.给予行政处罚人员

（1）刘宝，水利水电六局总经理、执行董事，法定代表人，未依法履行法律法规规定的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对此起事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第四条第一项处上一年年收入百分之三十的罚款，按照辽宁省2015年度职工平均工资的5倍计算，建议对其罚款人民币陆万捌仟贰佰伍拾柒点伍元（68，257.5元）。

（2）王志丹，水利水电六局庄河市污水处理厂二期工程项目安全员，对作业人员的三级安全教育档案填写不全，未记录安全生产教育和培训的时间；风险辨识不足，未辨识出存在淹溺的安全风险，未及时发现并消除事故隐患，对此起事故发生负有重要责任，按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》的规定，建议建设行政主管部门暂扣其安全生产考核合格证书六个月。

六、事故防范和整改措施

（一）水利水电六局要认真吸取事故教训，严格落实安全生产责任，加强对项目部的安全管理工作，对存在的事故隐患及时排

查并监督整改，整改应落实责任人、措施、时限、资金及整改完成时间等；要进一步强化和落实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全技能培训，提高从业人员安全素质和安全意识，有效防范各类事故发生。

（二）水利水电六局要严格按照《有限空间安全作业五条规定》的要求实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；要增强安全风险辨识能力，及时发现和消除现场的不安全因素。要将事故情况向职业健康安全管理体系认证机构--中质协质量保证中心进行通报，让中质协质量保证中心对本单位的安全管理体系运行情况进行评估，提出整改意见并督促整改。水利水电六局要严格按照职业健康安全管理体系的要求开展各项工作。

（三）抚顺诚信石化管理公司要认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格遵守《建设工程监理规范》的各项要求，切实履行监理职责。要加强对监理人员安全意识和责任意识的教育，增强监理人员的责任感，真正负起监理职责；要细化监理职责，强化考核，制定切实可行的措施，保证监理人员能及时发现和制止施工现场存在的安全隐患。发现安全事故隐患时，应立即向施工单位提出整改要求；情况严重时应暂时停止施工，有效防范和遏制各类事故的发生。要开展职业健康安全管理体系认证工作，以职业健康安全管理体系为指导开展各项工作，有效履行监理职责。

（四）建设行政主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任。要深入开展建筑行业“打非治违”行动，不断巩固专项行动成果。要根据工程规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，确保建筑安全生产监督检查工作取得实效。

附件：《庄河市污水处理厂二期工程“5·6”淹溺事故应急评估报告》

庄河市污水处理厂二期工程

“5·6”淹溺事故调查组

2016年7月26日

庄河市污水处理厂二期工程“5.6”淹溺事故应急处置评估报告

2016年5月6日，中国水利水电第六工程局有限公司(以下简称，第六工程局)组织人员在庄河市污水处理厂一期粗格栅水池下进行施工作业，13时10分左右，粗格栅水池内输水闸门突然涌出大量污水将在污水池内作业的4名工人冲倒，其中3人被池外的工人救起，工人梁成奎淹溺致死。按照《生产安全事故应急处置评估暂行办法》(安监总厅应急〔2014〕95号，以下简称《应急评估暂行办法》)的规定，应急救援办参加了“5.6”事故调查组。应急评估组从事前应急管理与事故应急处置两个层面，企业主体责任的落实情况、应急响应处置活动情况等方面，对此次事故应急处置情况进行了调查与评估。

一、应急处置情况

第六工程局开展自救处置情况

事故发生后，第六工程局污水处理厂二期工程项目部代班班长陈广友立即组织人员将徐林、范厚国、刘玉芝3人救出，工人梁成奎没有找到，就立即向第六工程局污水处理厂二期工程项目部现场技术负责人孔庆芳报告，孔庆芳接到报告后分别向第六工程局污水处理厂二期工程项目部工长刘耀文和庄河市城乡规划建设局王胜副局长、王晓东科长报告了事故情况，王胜副局长、王晓东科长和刘耀文于5月6日13时20分先后赶到事故现场组织救援，因池内水位在2米左右人员无法进入池内救援，立即启

动隔壁水池 4 个泵同时抽水，在 14 时左右，水池水位降到 1 米左右，池内不在产生漩涡时，工长刘耀文派 2 个人在安全绳的保护下下池救人，下池大约 3 分左右发现梁成奎耳朵露在水面西南角。14 时零 5 分左右用电车吊把梁成奎从水池中打捞出来，发现梁成奎已经死亡，立即送往殡仪馆并通知家属。

二、存在的主要问题

通过调查和查阅第六工程局提供的有关应急管理工作资料，发现第六工程局在安全生产应急管理工作中存在以下问题。

一是提供的生产安全事故应急预案，未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 17 号，以下简称《办法》）中“依据的法律、法规、规章和标准发生变化的”和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013，以下简称《导则》）的要求进行编制、修订；二是生产安全事故应急预案未按照《办法》中“建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审”和“向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案”的规定进行评审和备案。三是未按照《办法》的规定，今年（截止事故发生）未组织公司生产安全事故应急预案演练；四是未按照《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全生产监督管理总局令第 74 号，以下简称《应急管理九条》）的规定，今年（截止事故发生）未组织应急知识和避险自救、互救技能培训；五是未对庄河市污水处理厂二期工程进行风险分析和辨识也未编制工程现场处置方案。

三、评估结论

第六工程局在事故发生后，现场工作人员能立即组织救援并向项目经理报告，虽然没有因应急处置不当造成人员伤亡和财产损失，也没有引发次生衍生事故，但存在未按照规定对生产安全事故应急预案进行编制、修订、评审、备案；未组织生产安全事故应急预案演练；未在风险分析和辨识的基础上编工程现场处置方案也未组织应急知识和避险自救、互救技能培训的问题。

四、相关工作建议

为了提高应对各类生产安全事故应急处置能力，减少人员伤亡和次生、衍生事故的发生，按照《应急评估暂行办法》的规定，针对评估中发现的问题，提出以下工作建议：

第六工程局要落实生产安全应急管理工作的主体责任，按照《应急管理九条》等规定，建立安全生产应急管理体系，设置安全生产应急管理机构，建立健全应急管理制度，完善生产安全事故应急预案并备案，强化应急预案演练，加强从业人员应急知识和避险自救、互救技能培训，加大应急救援装备物资的投入，不断提高企业应对生产安全事故的能力。

事故应急评估组

2016 年 5 月 29 日

抄送：省安监局，市总工会、庄河市安监局、庄河市公安局、庄河市城建局、中国水利水电第六工程局有限公司、抚顺诚信石化工程项目管理有限公司。

大连市安全生产监督管理局办公室　　2016年8

月 15 日印发

大安监管四〔2013〕　　号

市安监局关于转发国家安全监管总局关于江苏省南通市如皋市双马化工有限公司“4.16”粉尘爆炸事故情况通报的通知

各区市县、先导区安监局，各有关单位：

现将辽宁省安全生产监督管理局《转发国家安全监管总局关于江苏省南通市如皋市双马化工有限公司“4.16”粉尘爆炸事故情况的通报的通知》（辽安监管三〔2014〕75 号）转发给你们，请贯彻落实。

大连市安全生产监督管理局

2014 年 5 月 13 日